Solución de la pregunta 15

FÍSICA · ELECTRICIDAD · EFICIENCIA ENERGÉTICA

Un motor eléctrico consume una potencia de 500 W y entrega 400 W de potencia mecánica útil. ¿Cuánta energía se disipa (no se aprovecha) en 10 minutos de funcionamiento?

A) 1.000 J **B)** 6.000 J **C)** 60.000 J **D)** 240.000 J

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Calcula la potencia disipada

$P_{perdida} = 500 - 400 = 100$ W (la eficiencia es $400/500 = 80$ %).

2 Convierte el tiempo a segundos

10 min $= 600$ s.

3 Calcula la energía disipada

$E = P \cdot t = 100$ W $\cdot\, 600$ s $= 60.000$ J, que se transforma principalmente en calor.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica por 10 sin pasar los minutos a segundos.

B) Calcula para 1 minuto (60 s) en lugar de 10.

D) Calcula la energía útil (400 W × 600 s), no la disipada.

Idea clave. Potencia que entra = potencia útil + potencia perdida. Para obtener joules, el tiempo debe estar en segundos.